Задачи от Квантови свойства на материята

1. Сфера с радиус 1 cm се намира при стайна температура 27^0C. Определете мощността на топлинното лъчение и дължината на вълната на максимума на топлинното лъчение от тази сфера. Константите на Стефан-Болцман и Вин имат стойности $\sigma = 5.67\times10^{-8}$ W.m^{-2}.K^{-4} и b=2.89×10^{-3} m.K, съответно.

Упътване: От дефиницията $E_T = \frac{W}{S\,t} = \frac{P}{S}$ за мощността на топлинното излъчване получаваме: $P = E_T S = \sigma T^4 S = \sigma T^4 4\pi R^2$, където $S = 4\pi R^2$ е повърхността на сферата.

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \qquad T = 27 + 273 = 300\ K$$

2. Метална пластинка с отделителна работа 0.5eV се осветява със светлина с дължина на вълната 300nm.

Определете дали ще се наблюдава фотоефект при тези условия и ако да, колко е максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони.

Определете червената граница на фотоефекта в този случай.

Определете дължината на вълната на де Бройл на отделените фотоелектрони с максимална кинетична енергия.

Упътване:

Енергията на фотона е: $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}62.10^{-34}3.10^{8}}{300.10^{-9}} = 6{,}62.10^{-19}\,J = \frac{6{,}62.10^{-19}}{1{,}6.10^{-19}}eV = 4{,}14eV$.

Тъй като $E > A$, фотоефект ще се наблюдава.

$$h\nu = A + \frac{m\upsilon_{\max}^2}{2}, \quad \frac{m\upsilon_{\max}^2}{2} = h\nu - A = 4{,}14eV - 0{,}5eV = 3{,}64eV = 3{,}64.1{,}6.10^{-19}\,J = 5{,}82.10^{-19}\,J\,.$$

$$\lambda_0 = hc/A = \frac{6{,}62.10^{-34}3.10^{8}}{0{,}5.1{,}6.10^{-19}} = 2482.10^{-9}\,m \approx 2{,}5\mu m$$

$$\frac{m\upsilon_{\max}^2}{2} = h\nu - A, \qquad m\frac{m\upsilon_{\max}^2}{2} = m(h\nu - A) \quad , \qquad p_{\max} = m\upsilon_{\max} = \sqrt{2m(h\nu - A)} \quad ,$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{p_{\max}} = \frac{h}{\sqrt{2m(h\nu - A)}}\,.$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m(h\nu - A)}} = \frac{6{,}62.10^{-34}}{\sqrt{2.9{,}11.10^{-31}(6{,}62.10^{-19} - 0{,}5.1{,}6.10^{-19})}} =$$

$$\frac{6{,}62.10^{-34}}{\sqrt{2.9{,}11.10^{-31}(6{,}62.10^{-19} - 0{,}5.1{,}6.10^{-19})}} = \frac{6{,}62.10^{-34}}{\sqrt{2.9{,}11.10^{-31}.5{,}82.10^{-19}}} = \frac{6{,}62.10^{-34}}{10{,}3.10^{-25}}$$

$$\approx 0{,}64.10^{-9}\,m = 6{,}4.10^{-10}\,m = 6{,}4A^0$$

3. Определете енергията и дължината на вълната на излъчения фотон при преход между третото и първото състояние (борова орбита) на водородния атом.

Упътване:

$$E_{ph} = h\nu_{mn} = \frac{hc}{\lambda} = E_3 - E_1 = -R_y\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{1^2}\right) = -13{,}6(-0{,}89) = 12{,}1eV = 12{,}1.1{,}6.10^{-19}\,J = 1{,}9.10^{-18}\,J$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_{ph}} = \frac{6{,}62.10^{-34}.3.10^{8}}{1{,}9.10^{-18}} = 104{,}5.10^{-9}\,m = 104{,}5nm$$

4. Електрон преминава през отвор с размер 1 μm по направление на оста x. Оценете минималната неопределеност на импулса на електрона в това направление.

Времето на живот на електрон намиращ се на определено атомно ниво е 10ns. Оценете неопределеността на енергията на електрона (енергетичната „ширина“) на това ниво.

Упътване: $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$

минимална неопределеност: $\Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}$, $\Delta p_x \approx \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{6{,}62.10^{-34}/2\pi}{2.10^{-6}} = 5{,}27.10^{-29}\,kg.m/s$

$$\Delta\tau\,\Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

минимална неопределеност: $\Delta\tau\,\Delta E = \frac{\hbar}{2}$, $\Delta E \approx \frac{\hbar}{2\Delta\tau} = \frac{6{,}62.10^{-34}/2\pi}{2.10.10^{-9}} = 5{,}27.10^{-27}\,J = 3.3.10^{-8}\,eV$

5. Определете големината на орбиталния момент на импулса на електрона в състояние 6f на водороден атом и максималната големина на z-проекцията му.

$L = \hbar\sqrt{l(l+1)}$, $l = 0,1,2,...,n-1$; $L_z = \hbar m$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l$

l =	0,	1,	2,	3,	4,	...
	↓	↓	↓	↓	↓	
	s	***p***	***d***	***f***	***g***	

В състояние f: $l = 3$, $L = \hbar\sqrt{3(3+1)} = \hbar\sqrt{12}\ J.s$

При $l = 3$, максималната стойност на m по големина е ± 3. Следователно: максималната стойност на L_z по големина е: $L_z = \hbar m = \pm 3\hbar\ J.s$.